KOREATECH
한국기술교육대학교

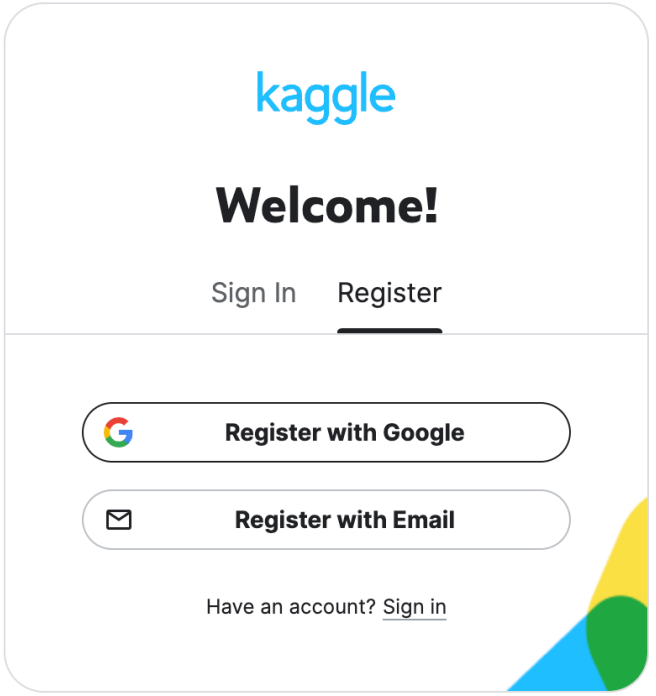
Homework #2

Sept. 2026

https://linklab.github.io

[Note] 숙제 시작 전에 link_dl 리포지토리에 대해 git pull 을 수행하여 코드 최신화를 먼저 수행 필요

Kaggle Competition

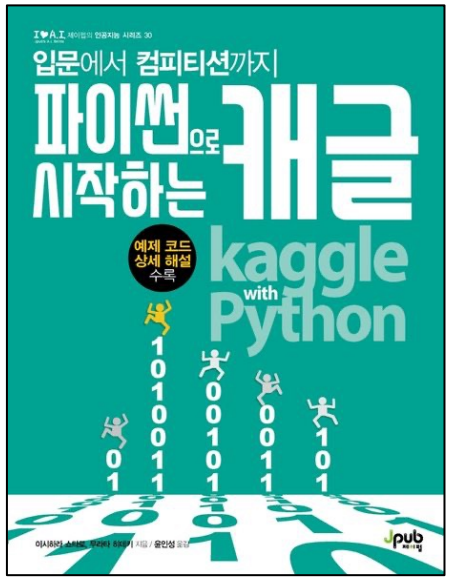


◈ Kaggle 회원 가입
- https://www.kaggle.com/
- 가급적 구글 계정으로 회원 가입 추천

◈ Kaggle 둘러보기/알아보기
- https://musma.github.io/2019/03/04/about-kaggle.html

◈ 추천서







Kaggle Competition – Titanic

◈ Titanic – Machine Learning from Disaster @ Kaggle

- https://www.kaggle.com/competitions/titanic
- This is the legendary Titanic ML competition: the best, first challenge for you to dive into ML competitions and familiarize yourself with how the Kaggle platform works.
- History
  - The sinking of the Titanic is one of the most infamous shipwrecks in history
  - On April 15, 1912, during her maiden voyage, the widely considered "unsinkable" Titanic sank after colliding with an iceberg
  - Unfortunately, there weren't enough lifeboats for everyone onboard, resulting in the death of 1502 out of 2224 passengers and crew
  - While there was some element of luck involved in surviving, it seems some groups of people were more likely to survive than others
  - In this challenge, we ask you to build a predictive model that answers the question:
    - "what sorts of people were more likely to survive?" using passenger data (i.e. age, gender, socio-economic class, etc
- 한글 설명 (반드시 읽어보기)
  - https://developers.ascentnet.co.jp/2017/11/24/kaggle-process-review/

Kaggle Competition – Titanic

◈ [데이터 전처리 이전] Titanic – Machine Learning from Disaster @ Kaggle

- Target Feature
  - Survived: 0 = 사망, 1 = 생존
- Feature
  - ~~PassengerId: 승객 번호~~
  - ~~Name: 이름~~
  - Pclass: 티켓 클래스
    - ➢ 1 = 1등석, 2 = 2등석, 3 = 3등석
  - Sex: 성별
    - ➢ male = 남성, female = 여성
  - Age: 나이
  - SibSp: 동승한 자매 / 배우자의 수
  - Parch: 동승한 부모 / 자식의 수
  - ~~Ticket: 티켓 번호~~
  - Fare: 승객 요금
  - ~~Cabin: 방 호수~~
  - Embarked: 탑승지
    - ➢ C = 셰르부르, Q = 퀸즈타운, S = 사우스햄프턴

PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
1	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22	1	0	A/5 21171	7.25		S
2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence	female	38	1	0	PC 17599	71.2833	C85	C
3	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26	0	0	STON/O2. 3101282	7.925		S
4	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May	female	35	1	0	113803	53.1	C123	S
5	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35	0	0	373450	8.05		S
6	0	3	Moran, Mr. James	male		0	0	330877	8.4583		Q
7	0	1	McCarthy, Mr. Timothy J	male	54	0	0	17463	51.8625	E46	S
8	0	3	Palsson, Master. Gosta Leonard	male	2	3	1	349909	21.075		S
9	1	3	Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhe	female	27	0	2	347742	11.1333		S
10	1	2	Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem)	female	14	1	0	237736	30.0708		C
11	1	3	Sandstrom, Miss. Marguerite Rut	female	4	1	1	PP 9549	16.7	G6	S
12	1	1	Bonnell, Miss. Elizabeth	female	58	0	0	113783	26.55	C103	S
13	0	3	Saundercock, Mr. William Henry	male	20	0	0	A/5. 2151	8.05		S
14	0	3	Andersson, Mr. Anders Johan	male	39	1	5	347082	31.275		S
15	0	3	Vestrom, Miss. Hulda Amanda Adolfina	female	14	0	0	350406	7.8542		S
16	1	2	Hewlett, Mrs. (Mary D Kingcome)	female	55	0	0	248706	16		S
17	0	3	Rice, Master. Eugene	male	2	4	1	382652	29.125		Q
18	1	2	Williams, Mr. Charles Eugene	male		0	0	244373	13		S
19	0	3	Vander Planke, Mrs. Julius (Emelia Mari	female	31	1	0	345763	18		S
20	1	3	Masselmani, Mrs. Fatima	female		0	0	2649	7.225		C
21	0	2	Fynney, Mr. Joseph J	male	35	0	0	239865	26		S

Kaggle Competition – Titanic

◈ [데이터 전처리 이후] Titanic – Machine Learning from Disaster @ Kaggle

- Target Feature
  - Survived: 0 = 사망, 1 = 생존
- Feature (총 10개)
  - Pclass: 티켓 클래스
    - ➢ 1 = 1등석, 2 = 2등석, 3 = 3등석)
  - Sex: 성별
    - ➢ male = 남성, female = 여성
  - Age: 나이
  - SibSp: 동승한 자매 / 배우자의 수
  - Parch: 동승한 부모 / 자식의 수
  - Fare: 승객 요금
  - Embarked: 탑승지
    - ➢ C = 셰르부르, Q = 퀸즈타운, S = 사우스햄프턴)
  - title:
    - ➢ 0 = Mr, 1 = Miss, 2 = Mrs, 3 = Master, 4 = other
  - family_num = SibSp + Parch
  - alone
    - ➢ 0: family_num > 0, 1: family_num = 0

Survived	Pclass	Sex	Age	SibSp	Parch	Fare	Embarked	title	family_num	alone
0.0	3	1	22.0	1	0	7.2500	2	2	1	0.0
1.0	1	0	38.0	1	0	71.2833	0	3	1	0.0
1.0	3	0	26.0	0	0	7.9250	2	1	0	1.0
1.0	1	0	35.0	1	0	53.1000	2	3	1	0.0
0.0	3	1	35.0	0	0	8.0500	2	2	0	1.0
0.0	3	1	29.0	0	0	8.4583	1	2	0	1.0
0.0	1	1	54.0	0	0	51.8625	2	2	0	1.0
0.0	3	1	2.0	3	1	21.0750	2	0	4	0.0
1.0	3	0	27.0	0	2	11.1333	2	3	2	0.0
1.0	2	0	14.0	1	0	30.0708	0	3	1	0.0

Kaggle Competition – Titanic

◈ 데이터 준비: _03_homeworks/homework_2/titanic_dataset.py (1/5)

```
import os, torch
import pandas as pd
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader, random_split
class TitanicDataset(Dataset):
  def __init__(self, X, y):
    self.X = torch.FloatTensor(X)
    self.y = torch.LongTensor(y)

  def __len__(self):
    return len(self.X)

  def __getitem__(self, idx):
    feature = self.X[idx]
    target = self.y[idx]
    return {'input': feature, 'target': target}

  def __str__(self):
    str = "Data Size: {0}, Input Shape: {1}, Target Shape: {2}".format(
      len(self.X), self.X.shape, self.y.shape
    )
    return str
```

Kaggle Competition – Titanic

◈ 데이터 준비: _03_homeworks/homework_2/titanic_dataset.py (2/5)

```
class TitanicTestDataset(Dataset):
  def __init__(self, X):
    self.X = torch.FloatTensor(X)

  def __len__(self):
    return len(self.X)

  def __getitem__(self, idx):
    feature = self.X[idx]
    return {'input': feature}

  def __str__(self):
    str = "Data Size: {0}, Input Shape: {1}".format(
      len(self.X), self.X.shape
    )
    return str
```

Kaggle Competition – Titanic

◈ 데이터 준비: _03_homeworks/homework_2/titanic_dataset.py (3/5)

```
def get_preprocessed_dataset():
    CURRENT_FILE_PATH = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

    train_data_path = os.path.join(CURRENT_FILE_PATH, "train.csv")
    test_data_path = os.path.join(CURRENT_FILE_PATH, "test.csv")

    train_df = pd.read_csv(train_data_path)
    test_df = pd.read_csv(test_data_path)

    all_df = pd.concat([train_df, test_df], sort=False)
    all_df = get_preprocessed_dataset_1(all_df)
    all_df = get_preprocessed_dataset_2(all_df)
    all_df = get_preprocessed_dataset_3(all_df)
    all_df = get_preprocessed_dataset_4(all_df)
    all_df = get_preprocessed_dataset_5(all_df)
    all_df = get_preprocessed_dataset_6(all_df)
    ...
```

Kaggle Competition – Titanic

◈ 데이터 준비: _03_homeworks/homework_2/titanic_dataset.py (4/5)

```
if __name__ == "__main__":
  train_dataset, validation_dataset, test_dataset = get_preprocessed_dataset()

  print("train_dataset: {0}, validation_dataset.shape: {1}, test_dataset: {2}".format(
    len(train_dataset), len(validation_dataset), len(test_dataset)
  ))
  print("#" * 50, 1)

  train_data_loader = DataLoader(
    dataset=train_dataset, batch_size=16, shuffle=True
  )

  validation_data_loader = DataLoader(
    dataset=validation_dataset, batch_size=len(validation_dataset)
  )

  test_data_loader = DataLoader(
    dataset=test_dataset, batch_size=len(test_dataset)
  )
```

Kaggle Competition – Titanic

◈ 데이터 준비: _03_homeworks/homework_2/titanic_dataset.py (5/5)

```
if __name__ == "__main__":
  ...
  print("[TRAIN]")
  for idx, batch in enumerate(train_data_loader):
    print("{0} - {1}: {2}".format(idx, batch['input'].shape, batch['target'].shape))

  print("[VALIDATION]")
  for idx, batch in enumerate(validation_data_loader):
    print("{0} - {1}: {2}".format(idx, batch['input'].shape, batch['target'].shape))

  print("[TEST]")
  for idx, batch in enumerate(validation_data_loader):
    print("{0} - {1} ".format(idx, batch['input'].shape))
```

```
[TRAIN]
0 - torch.Size([16, 10]): torch.Size([16])
1 - torch.Size([16, 10]): torch.Size([16])
…
43 - torch.Size([16, 10]): torch.Size([16])
44 - torch.Size([9, 10]): torch.Size([9])
[VALIDATION]
0 - torch.Size([178, 10]): torch.Size([178])
[TEST]
0 - torch.Size([418, 10])
```

Kaggle Competition – Titanic

◈[요구사항 1] titanic 딥러닝 모델 기본 훈련

- _01_code/_08_learning_and_optimization/c_my_model_training_with_argparse_wandb.py 코드를 활용하되 titanic 데이터에 맞게 수정하여 코딩하기

- Wandb로 훈련 과정 데이터를 wandb에 올려서 (run.log) 그래프 얻어 내기
  - Training loss
  - Validation loss

Kaggle Competition – Titanic

◈[요구사항 2] Hyper Parameter 변경 및 선택하기

- 모델 구성 내에 Activation Function를 변경하여 더 나은 성능을 산출하는 Activation Function 이 무엇인지 조사하기 (4가지)
  - Sigmoid vs. ReLU vs. ELU vs. Leaky ReLU

- Training Batch Size를 변경하여 더 나은 성능을 산출하는 Batch Size 가 무엇인지 조사하기 (3가지)
  - 32, 64, 128

- Learning Rate를 변경하여 더 나은 성능을 산출하는 Learning Rate 가 무엇인지 조사하기 (3가지)
  - 1e-2, 1e-3, 1e-4

Kaggle Competition – Titanic

◈[요구사항 3] 테스트 및 submission.csv 생성

- 요구사항 2에서 살펴본 가장 좋은 성능을 보이는 Hyper Parameters로 모델 구성 및 훈련하기

- 사전에 테스트 데이터 (즉, test_data_loader) 구성하기

- 훈련과정 중 어느 Epoch 시점에 테스트를 수행하여 submission.csv 를 구성해야 하는지 고찰하기
  - Early Stopping 사용

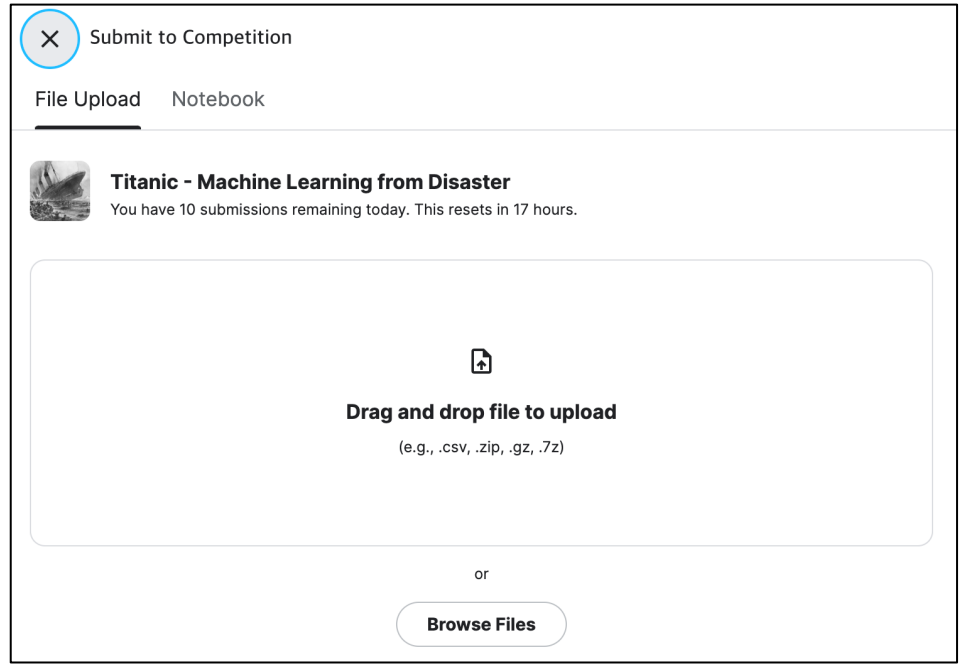
- 고찰한 내용에 대한 필요하다면 추가 코딩 수행

- submission.csv 생성하기

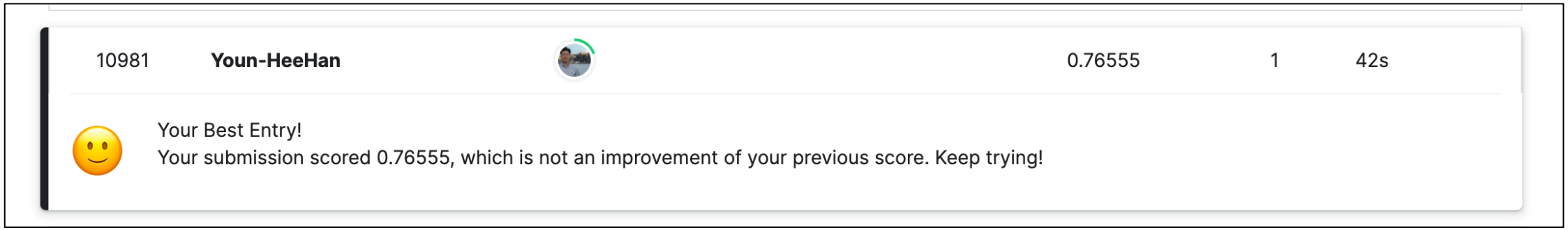
Kaggle Competition – Titanic

◈[요구사항 4] submission.csv 제출 및 등수확인

- Kaggle에 로그인 후 "Submit Prediction" 기능을 통한 submission.csv 제출



- LeaderBoard에 등록된 나의 점수 및 위치 스크린 이미지 캡쳐하여 Jupyter Notebook에 넣기
  - 캡쳐 이미지를 클라우드에 업로드하여 해당 그림의 URL 생성필요

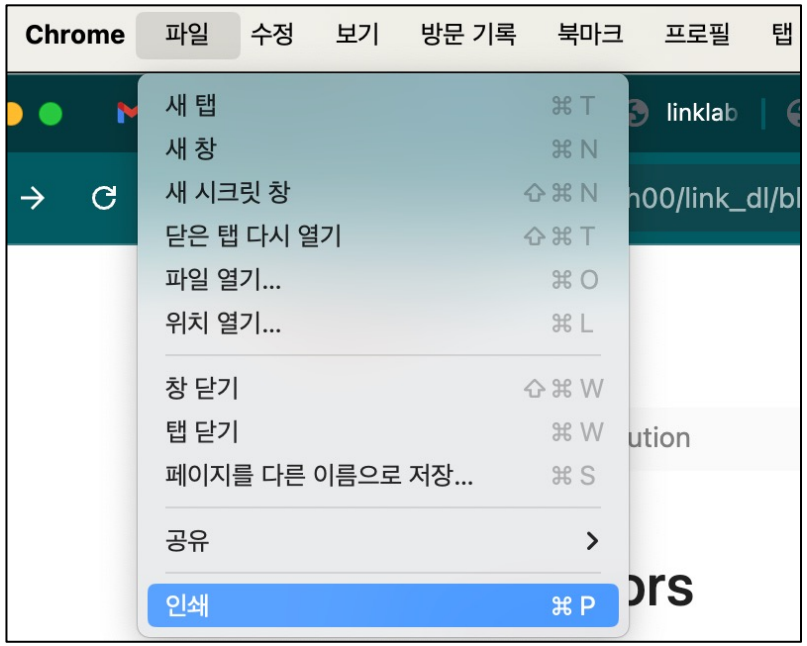


[마크다운 이미지 넣기] https://lynmp.com/ko/article/title/markdown-image-ob811c9dc5v0

요구사항

◈ jupyter notebook을 PDF로 인쇄하기

- 1) 로컬에 저장할 파일 이름: hw2.ipynb 파일을 클라우드에 업로드 하기
- 2) 브라우저에서 PDF 인쇄
  - 딥러닝및실습-2차-홍길동-20201111222-hw2.pdf





요구사항

◈ Jupyter Notebook 내용에 대한 요구사항

- 프로그램 코드가 실행되는 것을 확인할 수 있도록 jupyter notebook 내 셀별로 출력 값들을 정확하게 나타낼 것
  - 모든 코드에 대한 출력이 잘 나와 있는지 확인함

- 핵심 코드라고 생각되는 것들에 대해서 주석(한글 또는 영문)을 넣을 것
  - 다다익선

- 코딩을 통하여 자신이 취득한 기술적 사항/고찰 내용을 생각한 바를 제시할 것
  - 다다익선

- [NOTE] 숙제 마지막에는 “숙제 후기” 라는 섹션 제목으로 본 숙제를 한 이후의 느낀점, 하고싶은 말, 또는 불평 등을 반드시 넣을 것
  - “숙제 후기” 섹션이 없으면 감점 처리

요구사항

◈ Wandb 페이지 생성 PDF 인쇄

- x축 Epoch에 대하여, y축에 Training loss 변화를 보여주는 그래프 제시

- x축 Epoch에 대하여, y축에 Validation loss 변화를 보여주는 그래프 제시

- 위 두 그래프를 포함하고 있는 Wandb 제출페이지를 PDF 인쇄
  - 딥러닝및실습-2차-홍길동-20201111222-hw2-wandb.pdf

요구사항

◈ 제출형태 및 방법

- 숙제 제출 방식
  - http://lms.koreatech.ac.kr
  - 과제 제목: homework #2
  - 2개 파일 업로드
    - 딥러닝및실습-2차-홍길동-2020111222-hw2.pdf
    - 딥러닝및실습-2차-홍길동-2020111222-hw2-wandb.pdf
- 숙제에 관한 질의/응답
  - https://docs.google.com/document/d/1lHHz9ehpnQ4FrCDciywhweyllvtpZ_0RZ7w2wNTtWyk/edit?usp=sharing

◈ 제출기한

- 2026년 10월 17일 (토) 23시 59분
- 지각 제출은 받지 않습니다 (0점 처리)
- 파일 명칭 및 형식 – 반드시 지켜야 함